

שאלון X

שאלה 1 (25 נק')

במיתר חצי אינסופי (קיים רק ב $x \geq 0$), צפיפות המסה היא $\rho = 0.2 \frac{kg}{m}$ והמתיחות $T = 180 N$. קצה המיתר נמצא בנקודה $x = 0$. ברגע $t = 0$, המיתר מתלכד עם ציר x החיובי. החל מרגע זה מתחילים להזיז את קצה המיתר וכתוצאה מכך מתפשט בו גל חד כיווני בכיוון החיובי. נתון שברגע $t = 4 s$ המהירות החומרית של כל נקודה במיתר היא:

$$v_y(x, t = 4) = \begin{cases} \frac{\pi}{50} \cos\left(\frac{\pi}{60} x\right) & 0 \leq x \leq 120 \text{ m} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

(א) (3 נק') חשבו את מהירות הגל במיתר.

(ב) (8 נק') הביעו את המהירות החומרית של כל נקודה במיתר כפונקציה של המקום ושל הזמן, $v_y(x, t)$, עבור הזמנים $0 \leq t \leq 4 s$.

(ג) (6 נק') הביעו את פונקציית הגל $y(x, t)$ בכל מקום לכל זמן $0 \leq t \leq 4 s$.

(ד) (8 נק') כמה אנרגיה ישנה בסך הכל במיתר כפונקציה של הזמן t עבור הזמנים $0 \leq t \leq 4 s$.

שאלה 2 (25 נק')

נתון מיתר אינסופי בעל מתיחות $T = 900 \text{ N}$ וצפיפות אורכית $\rho = 0.10 \text{ kg/m}$. בזמן $t = 0$ נתונים צורת המיתר $y(x, 0)$ ומהירות הרוחבית $\frac{\partial y(x, 0)}{\partial t}$ של הגל:

$$y(x, 0) = \begin{cases} 0, & x < -\frac{1}{3}, \\ A \sin^2(3\pi x), & -\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}, \\ 0, & x > \frac{1}{3}, \end{cases} \quad \frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} = \begin{cases} 0, & x < -\frac{1}{3}, \\ B \sin(6\pi x), & -\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}, \\ 0, & x > \frac{1}{3}. \end{cases}$$

כאשר $A > 0, B > 0$. נתון שאנרגיה מכנית כוללת שווה $E = 7.2 \text{ J}$, וכי היחס בין האנרגיה הקינטית לפוטנציאלית שווה $\frac{K_0}{U_0} = 2$.

(א) (6 נק') חשבו את מהירות הגל v_w ואת הערכים המספריים של A ו- B .

(ב) (6 נק') בעזרת שיטת ד'אלמבר רשמו ביטוי כללי עבור $y(x, t)$. יש להשאיר את התשובה בצורה מפורשת הכוללת את גבולות החיתוך של האינטגרל עם התחום $[-1/3, 1/3]$.

(ג) (6 נק') מצאו את הזמן הראשון t_{sep} שבו החפיפה בין שני הגלים החד-כיווניים שמרכיבים את הגל השקול נפסקת. ציירו או תארו במילים את צורת הגל מיד לאחר זמן זה.

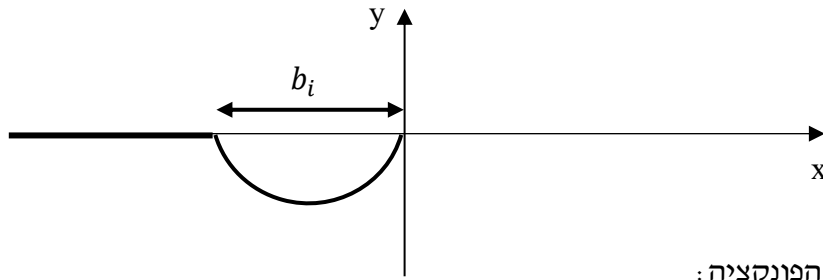
(ד) (7 נק') עבור $t_1 = 1/(12v_w)$ חשבו את ההספק הרגעי החוצה את הנקודה $x = 0$. באיזה כיוון זורם שטף האנרגיה?

אינטגרלים שימושיים:

$$\int_{-1/3}^{1/3} \sin^2(6\pi x) dx = \frac{1}{3}, \quad \int_{-1/3}^{1/3} \left[\frac{d}{dx} \sin^2(3\pi x) \right]^2 dx = 3\pi^2, \quad \int_0^z \sin(6\pi s) ds = \frac{\sin^2(3\pi z)}{3\pi}$$

שאלה 3: (25 נק')

מיתר אופקי נתון במתיחות אחידה $T = 1200 \text{ N}$. המיתר מורכב משני קטעים בעלי צפיפויות מסה שונות: בתחום $x < 0$ (תחום 1), צפיפות המסה של המיתר היא $\rho_1 = 0.03 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$, ובתחום $x > 0$ (תחום 2), צפיפות המסה היא $\rho_2 = 0.12 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$. ברגע $t_0 = 0$, מגיע גל פוגע לנקודה $x = 0$, שצורתו חצי מחזור של סינוס כמשורטט ($b_i = 0.4 \text{ m}$ הוא מחצית אורך הגל של הסינוס):



הפולס מתואר על ידי הפונקציה:

$$y_i(x, 0) = \begin{cases} 0 & x \leq -0.4 \text{ m} \\ 0.06 \sin(2.5\pi x) & -0.4 \text{ m} \leq x \leq 0 \end{cases}$$

- (א) (10 נק') 1. באיזה רגע מסיים הפולס הפוגע לעבור דרך הראשית (כלומר מתי מגיע הקצה השמאלי של הפולס הפוגע לראשית). סמנו רגע זה כ t_i .
2. רשמו את הגל הפוגע, $y_i(x, t)$, עבור פרק הזמן מאפס ועד הרגע שמצאתם בחלק 1, כלומר $(0 \leq t \leq t_i)$.

- (ב) (9 נק') 1. חשבו את אמפליטודות הגל העובר והחוזר, A_t, A_r .
2. חשבו את רוחביהם של הגל החוזר והעובר b_t, b_r .
3. איזה אחוז מהאנרגיה הפוגעת עוברת, ואיזה אחוז מוחזרת?
- (ג) (6 נק') רשמו את הגל העובר, $y_t(x, t)$ לכל $x \geq 0$ וכל זמן $t \geq 0$.
- הבחינו בין שני פרקי הזמן: $0 \leq t \leq t_i$, לעומת $t_i < t$.

שאלה 4: (25 נק')

נתון מיתר רתום בעל אורך $L = 6.0 \text{ m}$, קצותיו קשורים כך ש- $y(0, t) = y(L, t) = 0$. המיתר מתוח במתיחות $T = 900 \text{ N}$ וצפיפותו הקווית היא $\rho = 0.040 \text{ kg/m}$. בזמן $t = 0$ צורת המיתר ומהירותו הרוחבית נתונות על ידי

$$y(x, 0) = 0.020 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - 0.006 \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) + 0.004 \sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right),$$

$$\frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} = 0.50\pi \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - 0.30\pi \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) + 0.40\pi \sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right).$$

כאשר $0 \leq x \leq L$ וכל הגדלים נתונים ביחידות M.K.S.

(א) (10 נק')

1. חשבו את מהירות הגל v ואת התדירויות הזוויתיות של האופנים (ההרמוניות) המופיעים בנתוני ההתחלה.

2. קבלו ביטוי מפורש עבור $y(x, t)$, הכולל את המקדמים ואת הפאזות, בצורת טור

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t + \phi_n)$$

(ב) (3 נק') האם תנועת המיתר היא גל חד-כיווני?

(ג) (6 נק') הסבירו למה התנועה מחזורית בזמן ומצאו את זמן המחזור המינימלי של הגל השקול?

(ד) (6 נק') חשבו את האנרגיה המכנית האצורה בכל אחד מן האופנים ואת האנרגיה הכוללת של המיתר.

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \cos \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(2\alpha) &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1}{2} [1 + \cos(2\alpha)] \\ \sin^2 \alpha &= \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)]\end{aligned}$$